

Manual de Estudos: Estatística e RLM

Lógica de Proposições, Argumentação Lógica, Análise Combinatória, Probabilidade, Estatística Descritiva, Estatística Inferencial e Regressão Linear

CONCURSO: SEFAZ-BA 2026

Cargo: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais (Geral)

Foco de Bancas: FGV e Cebraspe

Este material foi consolidado com base na bibliografia recomendada e no edital.

1. Logica de Proposicoes: Conectivos e Tabelas-Verdade

Uma proposicao e uma sentenca declarativa que exprime um pensamento de sentido completo e que pode ser classificada unicamente como Verdadeira (V) ou Falsa (F), nao cabendo duplo valor (Principio do Terceiro Excluido e da Nao-Contradicao). Sentencas exclamativas, interrogativas, imperativas e sentencas abertas (ex: $x + 2 = 5$) nao sao proposicoes.

Conectivos Logicos Principais

- **Conjuncao (e / simbolo $\wedge$):**
Somente e verdadeira se AMBAS as proposicoes componentes forem verdadeiras. ($V \wedge V = V$; demais F).
- **Disjuncao Inclusiva (ou / simbolo $\vee$):**
Somente e falsa se AMBAS as proposicoes componentes forem falsas. ($F \vee F = F$; demais V).
- **Disjuncao Exclusiva (ou... ou / simbolo $\vee$ sublinhado):**
E verdadeira se as proposicoes possuirem valores logicos DIFERENTES. ($V \vee F = V$; $F \vee V = V$; demais F).
- **Condicional (se... entao / simbolo $\rightarrow$):**
Somente e FALSA no caso de a primeira proposicao ser verdadeira e a segunda ser falsa ($V \rightarrow F = F$ - caso Vera Fischer). Nos demais casos, e sempre verdadeira.
- **Bicondicional (se e somente se / simbolo $\leftrightarrow$):**
E verdadeira se as duas proposicoes possuirem valores logicos IGUAIS. ($V \leftrightarrow V = V$; $F \leftrightarrow F = V$; demais F).

A CONDICIONAL EM CONCURSOS

Lembre-se: em uma proposicao condicional 'Se P, entao Q', P e chamado de antecedente ou condicao suficiente; Q e chamado de conseqüente ou condicao necessaria. A condicional SO e falsa se P for Verdadeira e Q for Falsa. Se P for Falsa, a condicional e sempre Verdadeira, nao importa o valor de Q.

2. Equivalencias e Negacoes Logicas (Leis de De Morgan)

Duas proposicoes sao equivalentes quando possuem tabelas-verdade identicas. A negação inverte o valor logico da proposicao original.

Negacoes de Proposicoes Compostas

- **Negacao da Conjuncão (Nao [P e Q]):**
Equivale a 'Nao P ou Nao Q'. Nega-se as duas proposicoes e troca-se o 'e' pelo 'ou' (Primeira Lei de De Morgan).
- **Negacao da Disjunção (Nao [P ou Q]):**
Equivale a 'Nao P e Nao Q'. Nega-se as duas proposicoes e troca-se o 'ou' pelo 'e' (Segunda Lei de De Morgan).
- **Negacao da Condicional (Nao [Se P, entao Q]):**
Equivale a 'P e Nao Q'. Mantem-se a primeira proposicao E nega-se a segunda proposicao (Mnemoneco: Regra do Marido - 'Mantem a primeira E nega a segunda'). Nao se usa outra condicional para negar uma condicional!

Equivalencias Logicas Comuns

- **Contrapositiva da Condicional (P -> Q):**
Equivale a 'Nao Q -> Nao P'. Nega-se ambas as proposicoes e inverte-se a ordem delas. E a equivalencia mais cobrada em concursos.
- **Conversao de Condicional em Disjunção (P -> Q):**
Equivale a 'Nao P ou Q'. Nega-se a primeira proposicao, troca-se a condicional pelo 'ou' e mantem-se a segunda (Mnemoneco: Regra do Neymar - 'Nega a primeira OU mantem a segunda').

NEGAÇÃO DE PROPOSICAO UNIVERSAL

Para negar proposicoes quantificadas (Todo, Nenhum, Algum): 1) Nega-se 'Todo A e B' com 'Algum A NAO e B' (ou 'Pelo menos um A nao e B'). Nunca negue 'Todo' com 'Nenhum'! 2) Nega-se 'Nenhum A e B' com 'Algum A e B'.

3. Analise Combinatoria: Arranjo, Permutacao e Combinacao

A analise combinatoria estuda metodos de contagem de agrupamentos sem a necessidade de enumerar todos os seus elementos.

Principios de Contagem

- **Principio Fundamental da Contagem (PFC - Multiplicativo):**

Se um evento ocorre em n_1 etapas independentes e outro em n_2 etapas, o numero total de possibilidades e o produto ($n_1 * n_2$).

Tipos de Agrupamentos

Para definir a formula a ser usada, pergunte-se: 'A ordem dos elementos no agrupamento importa?'

- **Arrangamento Simples (A ordem importa!):**

Utilizado quando a escolha e de k elementos dentre n disponiveis, e a alteracao da ordem dos elementos gera um novo grupo. Formula: $A(n, k) = n! / (n - k)!$. Exemplo: formar numeros de telefone, senhas, cargos de presidente e vice.

- **Combinacao Simples (A ordem NAO importa!):**

Utilizado quando a escolha e de k elementos dentre n disponiveis, e a alteracao da ordem nao altera o grupo. Formula: $C(n, k) = n! / [k! * (n - k)!]$. Exemplo: formar comissoes, sorteio de dezenas da megasena, aperto de maos.

- **Permutacao Simples (Ordenacao de todos os n elementos):**

Ocorre quando $k = n$ (organizar todos os elementos disponiveis). Formula: $P(n) = n!$. Exemplo: anagramas de palavras sem letras repetidas, fila de pessoas.

- **Permutacao com Repeticao:**

Ocorre quando ha elementos repetidos. Formula: $P(n; a, b) = n! / (a! * b!)$, onde a e b sao as quantidades de vezes que os elementos se repetem.

A PERGUNTA MAGICA

Para nao errar entre Arranjo e Combinacao: monte um grupo teste (ex: Joao e Maria). Mude a ordem (Maria e Joao). O grupo mudou de funcao ou significado? Se SIM, e Arranjo (ordem importa). Se NAO, e Combinacao (ordem nao importa).

4. Probabilidade: Conceitos e Teorema de Bayes

A probabilidade mensura a chance de ocorrência de um evento em um experimento aleatório. É dada pelo quociente: $P(A) = \text{Casos Favoráveis} / \text{Casos Possíveis}$ (Espaço Amostral).

Operações com Probabilidades

- **União de Eventos (Regra do 'Ou'):**

Formula: $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ e } B)$. Se os eventos forem mutuamente exclusivos (não podem ocorrer juntos), $P(A \text{ e } B) = 0$.

- **Interseção de Eventos Independentes (Regra do 'E'):**

Se a ocorrência do evento A não altera a probabilidade do evento B, então $P(A \text{ e } B) = P(A) * P(B)$.

- **Evento Complementar:**

A probabilidade de um evento NÃO ocorrer é dada por $P(A') = 1 - P(A)$.

Probabilidade Condicional e Bayes

- **Probabilidade Condicional:**

É a probabilidade de ocorrer o evento A sabendo-se que o evento B já ocorreu (reduz o espaço amostral). Formula: $P(A|B) = P(A \text{ e } B) / P(B)$.

- **Teorema de Bayes:**

Permite calcular a probabilidade a posteriori a partir de probabilidades conhecidas. Formula: $P(A|B) = [P(B|A) * P(A)] / P(B)$, onde P(B) é a probabilidade total de B.

PROBABILIDADE DA UNIÃO EM PROVAS

Não se esqueça de subtrair a interseção $P(A \text{ e } B)$ ao calcular $P(A \text{ ou } B)$ caso os eventos possam ocorrer ao mesmo tempo. Exemplo clássico: probabilidade de selecionar uma pessoa que seja mulher OU tenha mais de 30 anos (há mulheres com mais de 30 anos que são contadas duas vezes se não subtrair a interseção).

5. Estatística Descritiva: Medidas de Tendência Central

A estatística descritiva resume um conjunto de dados. As medidas de posição indicam o ponto central ou localização da distribuição dos dados.

Medidas de Tendência Central

- **Média Aritmética Simples ($\bar{x}$):**

Soma de todos os valores dividida pelo número total de elementos (N).

- **Média Aritmética Ponderada:**

Soma dos produtos de cada valor pelo seu respectivo peso, dividida pela soma dos pesos.

- **Mediana (M_d):**

O valor central que divide o conjunto de dados (ordenado em ordem crescente) em duas partes iguais (50% abaixo, 50% acima). Se o número de elementos for ímpar, é o termo central. Se for par, é a média dos dois termos centrais.

- **Moda (M_o):**

O valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados. Um conjunto pode ser amodal (sem moda), unimodal (uma moda), bimodal (duas modas) ou multimodal.

Assimetria das Distribuições

A relação entre a Média, Mediana e Moda revela a forma da curva de distribuição dos dados:

- **Distribuição Simétrica:**

Média = Mediana = Moda.

- **Assimetria Positiva (a direita):**

Moda < Mediana < Média. A cauda da distribuição se alonga para os valores mais altos.

- **Assimetria Negativa (a esquerda):**

Média < Mediana < Moda. A cauda da distribuição se alonga para os valores mais baixos.

A SENSIBILIDADE DA MÉDIA

A Média é altamente sensível a valores extremos (outliers). Já a Mediana é uma medida robusta, não sendo afetada por valores discrepantes. Se um conjunto de salários de uma empresa de 5 pessoas possui um salário de R\$ 100.000 e quatro salários de R\$ 2.000, a Média será distorcida, mas a Mediana permanecerá R\$ 2.000.

6. Estatística Descritiva: Medidas de Dispersão

As medidas de dispersão medem o grau de variabilidade dos dados em torno da média. Um conjunto com baixa dispersão é mais homogêneo.

Medidas de Variabilidade

- **Amplitude Total (R):**
Diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados.
- **Variancia Populacional (σ^2) e Amostral (s^2):**
Média dos desvios quadrados em relação à média. A variancia populacional divide a soma dos desvios por N. A variancia amostral divide por (n - 1) para correção de vies.
- **Desvio Padrão (σ ou s):**
Raiz quadrada da variancia. Possui a mesma unidade de medida dos dados originais, facilitando a interpretação prática.
- **Coefficiente de Variação (CV):**
Medida de dispersão relativa. É dada pela razão entre o desvio padrão e a média, expressa em porcentagem: $CV = (\text{Desvio Padrão} / \text{Média}) * 100\%$. Não possui unidade de medida (adimensional), sendo ideal para comparar dispersão de conjuntos com médias ou unidades diferentes.

Propriedades Importantes

- **Somatório dos Desvios:**
A soma dos desvios de todos os valores de um conjunto em relação à sua média é sempre IGUAL A ZERO.
- **Efeito de Somar/Subtrair Constante:**
Somar ou subtrair um valor constante a todos os dados não altera a variancia e o desvio padrão (apenas altera a média na mesma proporção).
- **Efeito de Multiplicar Constante:**
Multiplicar todos os dados por uma constante c multiplica o desvio padrão por c (e a variancia por c^2).

VARIANCIA AMOSTRAL VS. POPULACIONAL

Preste muita atenção ao enunciado: se os dados representarem uma AMOSTRA, divida a soma dos quadrados por (n - 1) para obter a variancia. Se for a POPULACAO inteira, divida por N. Essa confusão é clássica em provas de concurso da FGV.

7. Distribuicoes de Probabilidade: Binomial, Poisson e Normal

As distribuicoes de probabilidade modelam o comportamento de variaveis aleatorias discretas (Binomial, Poisson) ou continuas (Normal).

Principais Distribuicoes Discretas

- **Distribuição Binomial (Sucesso ou Fracasso):**

Aplica-se a experimentos com n repeticoes independentes, onde cada repeticao tem apenas dois resultados possiveis (sucesso com prob. p , ou fracasso com prob. $1-p$). Formula: $P(X = k) = C(n, k) * p^k * (1-p)^{(n-k)}$. Media = $n*p$, Variancia = $n*p*(1-p)$.

- **Distribuição de Poisson (Eventos no Tempo/Espaco):**

Mede a probabilidade de ocorrencia de um numero de eventos em um intervalo continuo. Formula: $P(X = k) = [e^{-(\lambda)} * \lambda^k] / k!$, onde λ e a taxa media de ocorrencia no intervalo. Propriedade unica: Media = Variancia = λ .

A Distribuicao Normal (Continua)

A distribuicao mais importante da estatistica, com curva em formato de sino, simetrica em torno da media (μ) e desvio padrao (σ).

- **Normal Padrao (Variavel Z):**

Qualquer variavel normal X pode ser padronizada para uma normal de media 0 e desvio padrao 1 usando a formula: $Z = (X - \mu) / \sigma$. A partir do valor Z obtido, busca-se a probabilidade correspondente na tabela da Normal Padrao.

- **Regra Empirica da Normal (Areas sob a Curva):**

Aproximadamente 68.2% dos dados estao dentro de 1 desvio padrao da media ($\mu \pm 1*\sigma$); 95.4% estao dentro de 2 desvios padrao ($\mu \pm 2*\sigma$); e 99.7% estao dentro de 3 desvios padrao ($\mu \pm 3*\sigma$).

POISSON E SUA VARIANCIA

Se o enunciado de uma questao mencionar que uma variavel segue a distribuicao de Poisson e disser que o desvio padrao e igual a 3, a variancia sera igual a 9 (pois a variancia e o quadrado do desvio padrao). Como na Poisson a media e igual a variancia, a media de eventos tambem sera igual a 9.

8. Estatística Inferencial: Testes de Hipóteses

A inferência estatística permite tirar conclusões sobre parâmetros populacionais com base em estatísticas amostrais, utilizando estimativas por intervalos de confiança ou testes de hipóteses.

Intervalo de Confiança (IC)

O IC estima um parâmetro populacional (como a média μ) com um determinado nível de confiança (ex: 95%). Fórmula geral para a média (sigma conhecido): $IC = \bar{x} \pm z * (\sigma / \sqrt{n})$, onde z é o valor crítico da normal padrão correspondente ao nível de confiança.

Estrutura do Teste de Hipóteses

- **Hipóteses H_0 e H_1 :**

H_0 é a Hipótese Nula (de igualdade ou efeito nulo, presumida verdadeira até prova em contrário). H_1 é a Hipótese Alternativa (da diferença ou efeito, o que se deseja provar).

- **Tipos de Erro em Testes:**

1) Erro Tipo I (α): rejeitar H_0 quando H_0 é verdadeira (probabilidade igual ao nível de significância). 2) Erro Tipo II (β): não rejeitar H_0 quando H_0 é falsa ($1-\beta$ é o Poder do Teste).

- **Regra de Decisão pelo P-valor:**

O p-valor é a probabilidade de obter uma estatística de teste tão extrema ou mais extrema do que a observada, sob H_0 . Regra de ouro: Se $P\text{-valor} < \alpha$, REJEITA-SE H_0 . Se $P\text{-valor} \geq \alpha$, NÃO SE REJEITA H_0 .

VALORES DE Z MAIS COMUNS

Em intervalos de confiança para a distribuição normal, decore os valores críticos de Z correspondentes aos níveis de confiança mais comuns: 1) Confiança 90% $\rightarrow Z = 1.645$; 2) Confiança 95% $\rightarrow Z = 1.96$; 3) Confiança 99% $\rightarrow Z = 2.575$. Eles são repetidamente necessários em cálculos de provas.

9. Regressao Linear & 10 Grandes Pegadinhas

A regressao linear analisa a relacao entre uma variavel dependente Y e uma ou mais variaveis independentes X.

Regressao Linear Simples ($Y = a + b \cdot X$)

- **Coefficiente de Correlacao de Pearson (r):**

Mede a forca e a direcao da relacao linear entre duas variaveis. Varia de -1 (correlacao negativa perfeita) a +1 (correlacao positiva perfeita). Se $r = 0$, nao ha correlacao linear.

- **Coefficiente de Determinacao (R^2):**

Indica a proporcao da variabilidade de Y que e explicada pelo modelo de regressao linear em relacao a X. Varia de 0 a 1 (ou 0% a 100%). E calculado como o quadrado do coeficiente de correlacao ($R^2 = r^2$).

As 10 Grandes Pegadinhas de Estatistica e RLM

- **1. Negacao da Condicional com 'Se':**

A negacao de 'Se chover, entao levo guarda-chuva' e 'Chove E nao levo guarda-chuva'. A pegadinha e trazer outra condicional (ex: 'Se nao chover...'). Nao use 'Se' na negacao da condicional!

- **2. Negação de 'Todo' nao e 'Nenhum':**

Nao caia na armadilha: a negacao de 'Todo auditor e honesto' e 'Algum auditor nao e honesto', e nao 'Nenhum auditor e honesto'.

- **3. Diferenca entre Arranjo e Combinacao:**

Em combinacao, a ordem nao importa (comissoes, aperto de maos). Em arranjo, a ordem importa (senhas, numeros, podio). Identificar isso erradamente anula a questao.

- **4. Independencia de Eventos no 'E':**

A formula $P(A \text{ e } B) = P(A) * P(B)$ so vale se os eventos forem INDEPENDENTES. Se forem dependentes, a formula correta e $P(A \text{ e } B) = P(A) * P(B|A)$.

- **5. Somatorio dos Desvios Quadrados:**

O somatorio dos desvios simples em relacao a media e sempre zero. Apenas a soma dos desvios AO QUADRADO e diferente de zero (usada para calcular a variancia).

- **6. Unidade do Desvio Padrao vs. Variancia:**

O desvio padrao esta na mesma unidade dos dados (ex: Reais). A variancia esta na unidade ao quadrado (ex: Reais ao quadrado), nao tendo significado pratico de escala direta.

- **7. Coeficiente de Variacao Adimensional:**

O CV e adimensional (expresso em %). E otimo para comparar a dispersao de variaveis com unidades de medida distintas (ex: comparar variacao de peso em kg com altura em metros).

- **8. Correlacao nao Implica Causalidade:**

Um alto coeficiente de correlacao (r proximo a 1) indica que as variaveis variam juntas, mas nao prova que X causa Y.

- **9. Variancia Amostral com Divisor (n - 1):**

A variancia de uma amostra exige divisao por (n - 1) para ser um estimador nao viesado. Dividir por n e erro comum.

- **10. Erro Tipo I e Tipo II:**

O erro Tipo I ocorre ao rejeitar H_0 verdadeira (nivel de significancia alfa). O erro Tipo II ocorre ao nao rejeitar H_0 falsa (probabilidade beta).

FICHA DE REVISAO GERAL

Foque os esforcos em Negacoes de Condicionais (Regra do Marido), Equivalencia Contrapositiva, Distribuicao Normal (padronizacao Z), Inferencia (Erro Tipo I e II) e no Coeficiente de Determinacao R^2 na Regressao.